Parcial modelo

Importante: En cada ejercicio, escriba los razonamientos que justifican su respuesta. Para aprobar el examen se requiere un mínimo de 60 (sesenta) puntos.

1. a) Realizar la tabla de verdad asociada a la proposición compuesta $(p \wedge q) \vee (\neg r \rightarrow p)$ y determinar si es una tautología, contradicción o contingencia.

b) Simplificar $p \rightarrow (q \vee r)$hasta obtener $(p \wedge \sim r) \rightarrow q$ justificando todos los pasos. Sin hacer la tabla de verdad, clasifique la proposición $p \rightarrow (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge \sim r) \rightarrow q$

2. Escribir en lenguaje simbólico el siguiente razonamiento y demostrar su validez:

"Cuando salgo sin paraguas, llueve. Cuando está despejado, no llueve. Según el hombre del tiempo, mañana estará despejado o habrá niebla. De todos modos, saldré sin paraguas. Entonces, llueve o hay niebla".

3. Sea el conjunto A = $\{\ x \in Z / 0 \leq x < 5\}$:

a) Definir el conjunto por extensión.

b) Dada la relación $R = \{(x; y) \epsilon A / x + y\ divide\ a\ 4\}$, escribir la relación por extensión e indicar sus propiedades. Si es posible, clasificar la relación.

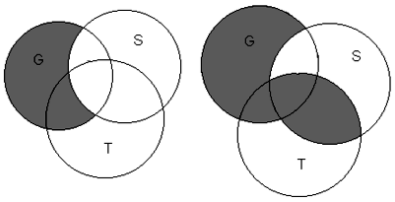
Indicar la validez de las siguientes oraciones, justificando con un ejemplo en caso de que la oración resulte falsa, y con las definiciones de las propiedades en caso que sea verdadera:

c) Una relación antisimétrica no puede ser simétrica y no reflexiva a la vez.

d) Para poder clasificar una relación, esta debe ser por lo menos transitiva.

4. a) Escribir las operaciones que simbolizan las siguientes regiones sombreadas:

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.



5. En un grupo de 100 personas, a las que se les consulta sobre su preferencia en la compra de equipos tecnológicos, se observa que 20 comprarían un celular, 38 eligen una tablet y 41 prefieren comprar una notebook. Se sabe que 18 utilizan exactamente dos de los tres equipos, pero ninguno usa los tres. Además, 17 usan el celular, pero no la notebook, y 5 usan celular y tablet.

a) ¿Cuántas personas usan notebook y celular?

b) ¿Cuántas personas usan solamente tablet?

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.